

항공교통흐름관리 세부운영매뉴얼

제1장 총칙

제1조(목적) 이 매뉴얼은 「항공교통흐름관리 운영규정」 제8조에 따라 인천 비행정보구역 내 항공교통량을 효율적으로 조정하고 사전에 교통 혼잡을 해소함으로써 항공기의 안전운항과 질서를 유지하기 위하여 항공교통흐름관리 업무에 참여하는 기관과 이해관계자의 업무에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같고, 항공교통흐름관리(Air Traffic Flow Management, 이하 "ATFM"이라 한다)와 관련된 그 밖의 용어의 정의는 별표 1과 같다.

1. "항공교통통제센터 (ATCC : Air Traffic Command Center, 이하 "ATCC"라 한다)"란 항공교통분야의 모든 비정상 상황에 대한 교통영향 분석 및 대응조치로 인천 비행정보구역(Flight Information Region, 이하 "FIR"이라 한다) 내 최적의 수용량 및 항공교통량 관리를 담당하는 항공교통흐름관리시설을 말한다.
2. "흐름관리석(FMP : Flow Management Position, 이하 "FMP"라 한다)"이란 흐름관리업무를 담당하기 위해 관제기관에 지정된 근무석

을 말한다.

3. "흐름관리시스템 (ATFMS : Air Traffic Flow Management System, 이하 "ATFMS"라 한다)"이란 항공교통의 수요·수용량 분석 및 감시, 흐름관리조치 시행, 운항스케줄 및 구역 관리 등을 위하여 개발된 시스템을 말한다.
4. "흐름관리단말기(FMT : Flow Management Terminal, 이하 "FMT"라 한다)"란 원활한 흐름관리업무 수행을 위하여 흐름관리 유관기관(관제시설, 공항공사, 항공사 등)에 배포된 흐름관리시스템을 말한다.
5. "협력적 의사결정 회의(CDM : Collaborative Decision Making meeting, 이하 "CDM"이라 한다)"란 항공교통흐름에 영향을 미치는 상황의 발생 또는 예상 시 수용량 및 흐름관리조치 방안 결정 등 체계적인 비정상 대응과 ATFM 운영의 효율성과 합리성을 제고하기 위하여 흐름관리 유관기관이 참여하는 회의를 말한다.
6. "예상이동개시시간(EOBT : Estimated Off Block Time, 이하 "EOBT"라 한다)"이란 항공사가 작성한 비행계획서 상에 명시된 출발 예정 시간을 말한다.
7. "예상이륙시간(ETOT : Estimated Take-Off Time, 이하 "ETOT"라 한다)"이란 항공사가 작성한 비행계획서 상에 명시된 예상 이륙 시간을 말한다.
8. "예상도착시간(ELDT : Estimated Landing Time, 이하 "ELDT"라 한다.)"이란 항공사가 작성한 비행계획서 상에 명시된 예상 도착 시간을

말한다.

9. "조정착륙시간(CLDT : Calculated Landing Time, 이하 "CLDT"라 한다)"이란 평시 및 비정상 상황 발생 시 출발 계기비행항공기의 질서 있는 착륙순서 조정, 구역(섹터, 항공로 등) 혼잡감소 및 항공기 안전 분리 등을 위해 항공교통통제센터 ATFMS에서 산출하여 발부하는 조정된 착륙예상시간을 말한다.
10. "조정이동개시시간(COBT : Calculated Off Block Time, 이하 "COBT"라 한다)"이란 평시 및 비정상 상황 발생 시 출발 계기비행항공기의 질서 있는 이륙순서 조정 및 공항 계류장 혼잡감소 등을 위해 항공교통통제센터 흐름관리시스템에서 산출하여 발부하는 조정된 이동개시시간(Push-Back 또는 Start-Up)을 말한다.
11. "조정이륙시간(CTOT : Calculated Take Off Time, 이하 "CTOT"라 한다)"이란 평시 및 비정상 상황 발생 시 출발 계기비행항공기의 질서 있는 이륙순서 조정, 구역(섹터, 항공로 등) 혼잡감소 및 항공기 안전 분리 등을 위해 항공교통통제센터 흐름관리시스템에서 산출하여 발부하는 조정된 이륙예상시간을 말한다.
12. "조정 통과 시간(CTO : Calculated Time Over, 이하 "CTO"라 한다)"란 공항, 구역의 수요/수용량 균형을 위해 비행 경로상 특정 픽스를 통과하도록 항공교통통제센터 흐름관리시스템에서 산출하여 발부한 시간을 말한다.
13. "통과 예정시간(ETO : Estimated Time Over, 이하 "ETO"라 한다)"

- 이란 비행 경로상 특정 픽스를 통과할 것으로 예정된 시간을 말한다.
14. "거리분리(MIT: Miles in Trail, 이하 "MIT"라 한다)"란 흐름관리 조치의 하나로 항공기간 특성 거리(마일 단위) 분리를 유지함으로 공항·공역의 수요/수용량 균형을 달성하는 방법을 말한다.
15. "시간분리(MINIT : Minutes in Trail, 이하 "MINIT"라 한다)"란 흐름관리 조치의 하나로 항공기간 특성 시간(분 단위) 분리를 유지함으로 공항·공역의 수요/수용량 균형을 달성하는 방법을 말한다.
16. "수용량"이란 공항 및 공역에서 항공교통을 안전하고 효율적으로 처리할 수 있는 단위 시간당 최대 항공기 처리량을 말하며 다음 각 목과 같이 구분한다.
- 가. "기본 수용량"이란 공항 및 공역의 설계, 교통밀도 및 복잡도, 항공로 구조, 시스템 등에 따라서 관제시설, 공항 운영자 등이 선포한 관할구역(공항, 섹터, TMA 등)의 수용량을 말한다.
- 나. "운영 수용량"이란 위험기상, 장비·시설 장애 등 비정상 상황 발생 또는 예상에 따라 해당구역의 교통량을 조절하기 위해 CDM을 통해 참여자 간 협의·결정한 수용량을 말한다.
17. "ATFM 일일 계획(ATFM Daily Plan, 이하 "ADP"라 한다)"이란 정기 CDM 실시 후 흐름관리업무 전-전술단계에서 공항·공역의 예상 수용량, 예상되는 흐름관리 조치 등을 포함하여 다음 날의 흐름관리 계획을 수립하는 것을 말한다.
18. "공군항공교통지원센터(이하 "지원센터"라 한다)"란 공군방공관제

사령부 예하 조직으로 위기/공역/흐름관리 등 업무를 지원하는 기관을 말한다.

19. "선임작전통제관(SODO : Senior Operation Duty Officer, 이하 "SODO"라 한다)"이란 공군 작전사령부 내 전술조치관으로 모든 작전 및 전술조치의 시행 및 통제 책임을 가진 자를 말한다.

20. "중앙방공통제소(MCRC : Master Control and Reporting Center, 이하 "MCRC"라 한다)"란 공군 방공관제사령부 소속으로서 공중감시 임무를 수행하고 군 항공작전을 통제하는 기관을 말한다.

21. "국가공역"이란 「항공안전법 시행규칙」 제221조에 따른 공역을 말한다.

22. "조건부항공로(CDR : Conditional Route, 이하 "CDR"이라 한다)"란 특정한 조건하에서만 비행을 계획하거나 사용할 수 있는 항공로를 말하며 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. Category 1(CDR 1) : 항공정보간행물(AIP)에 고시된 시간 동안 비행계획이 가능한 조건부 항공로

나. Category 2(CDR 2) : 항공고시보(NOTAM) 등 별도의 조치에 의하여 정해진 시간 동안 비행계획이 가능한 조건부 항공로

다. Category 3(CDR 3) : 비행계획이 불가하며, 관제기관의 허가에 의해서 운용 가능한 조건부 항공로

제3조(적용범위) 이 매뉴얼은 인천 FIR내에서 계기비행방식으로 비행하는 모든 민간 사업용(운송·비운송용) 항공기, 관제시설, 항공정보실 등

항공교통업무시설, 공항 운영자(공항공사), 항공기 운영자(항공사), 통제 센터 합동근무기관(공군협조관 및 항공기상청 기상분석관)에 적용한다.

제2장 ATFM 및 수용량 관리 개요

제4조(ATFM의 목적) ATCC는 다음 각 호의 목적을 달성하기 위해 ATFM을 실시하여야 한다.

1. 안전하고 효율적인 교통량 제공과 교통혼잡 최소화를 통한 항공교통의 안전성 향상
2. 수용량과 수요량의 균형을 유지함으로서 모든 운항단계의 교통흐름 최적화
3. 공역의 탄력적 운영과 교통흐름 효율성 제고를 위해 이해관계자간의 협업을 도모하고 항공사 등 공역이용자들의 목적 달성 지원
4. 흐름관리 이해관계자 간의 이견을 공정하게 조정하고 경제적·환경적 우선순위를 반영한 항공교통자원의 한계 극복
5. 항공교통에 영향을 미치는 제약조건, 불가항력적 사안을 관리하여 교통흐름에 미치는 악영향 최소화
6. 항공교통관리의 국제적 발전과 상호 호환성을 확보하면서 균형 있는 항공교통관리시스템 달성 도모

제5조(ATFM의 단계) 인천 FIR 내 ATFM은 전략단계, 전-전술단계, 전술단계, 사후분석단계 등 다음 각 호의 4단계로 진행된다.

1. 전략단계 : 일반적으로 실제 흐름관리조치가 시행되는 당일을 기준으로 약 6개월 전부터 일주일 전까지의 기간을 말한다(CDM을 통해 흐름관리조치가 시행되는 당일에 예상되는 제한사항, 비정상 상황 및 이벤트에 대한 사전 조치 또는 관련 활동을 포함함). 이 단계에서 ATCC는 이 단계에서 에어쇼, 주요 스포츠행사, 군 훈련 등 주요 수요/수용량 불균형의 조기식별 등의 정보를 지속적으로 수집하고 불균형이 식별되면, 수요/수용량 균형을 위한 흐름관리 계획을 세워야 한다.
2. 전-전술단계 : 일반적으로 실제 흐름관리조치가 시행되는 당일을 기준으로 6일 전부터 당일(2시간 전)까지의 기간을 말한다(흐름관리조치가 시행되는 당일에 예상되는 제한사항, 비정상 상황 및 이벤트에 대한 사전 조치 또는 관련 활동을 포함함). 이 단계에서 ATCC는 흐름관리 당일의 수요량을 분석하고 예측한 당일 가용 수용량을 비교하며, 전술단계에서 수립한 계획의 적용 필요성을 검토 후 공항·공역 등 예상 수용량과 예상되는 흐름관리 조치 등을 포함하여 흐름관리 계획을 수립하고 관련기관에 ADP를 발행해야 한다.
3. 전술단계 : 일반적으로 실제 흐름관리조치가 시행되는 당일 흐름관리 조치 시행 2시간 전부터 실시간을 포함하여 종료 시까지를 말한다(이 기간 동안의 제한사항, 비정상 상황 및 이벤트에 대한 사전적 또는 실시간 조치 및 관련 활동을 포함함). 이 단계에서 ATCC는 전략단계와 전-전술단계 동안 수립한 조치가 수요/수용량 불균형을 해결하기 위한 최소 요구사항임을 확인하여야 한다.

4. 사후분석 단계 : 일반적으로 항공교통흐름관리 이벤트가 발생한 익일 부터 분석이 종료되는 마지막 단계를 말한다. 이 단계에서 흐름관리 와 관련된 모든 이해관계자들은 흐름관리 조치와 지연, 미준수 항공 기 및 사유 등 사후분석에 필요한 정보들을 제공할 수 있고, 제1항부 터 제3항까지의 단계에서 수립한 조치를 통한 예측 결과(예상 체공편 수, 예상 지연율 등)와 실제 결과를 비교하여 대응 절차의 적절성 등 을 분석하고 개선 및 보완하는 것을 목적으로 한다.

제3장 이해관계자의 역할

제6조(ATCC) ATCC는 인천 FIR 내 ATFM 서비스를 총괄하여야 하고, 다음 각 호에 따른 업무를 수행하여야 한다.

1. 인접국의 제한사항 전파 및 접수, 관계기관과의 CDM 운영, 흐름관 리 조치를 위한 인접국과의 협의 및 COBT/CTOT/CTO 발부·교환 등 ATFM 슬롯 배정업무를 수행할 것
2. 인접국의 제한사항에 따라 발부한 COBT/CTOT/CTO 등 흐름관리 조치에 대한 이행여부를 지속적으로 감시하고, 필요한 경우 관제기 관에 항공기 흐름을 관리하기 위한 항공기의 이륙순서 및 시기의 지정, 공중 체공 및 속도 조절 등 흐름관리 제한사항 충족을 위해 관제조치를 요청할 것
3. 원활하고 효율적인 업무 수행을 위하여 각 근무석별 업무를 명확히

하고, 이를 적극적으로 수행할 것

제7조(관제기관) 관제기관은 공역·공항 등의 안전한 항공교통관리를 위해 ATCC와 협조하며 다음 각 호에 따른 업무를 수행하여야 한다.

1. 대구·인천 ACC : FMP를 운영하고 인접국 제한사항 이행을 위한 ATCC의 흐름관리 조치를 전파·이행하며, 국내 출발항공기 간 뿐 아니라 영공 통과 항공기와 국내 출발항공기 간의 흐름관리 제한사항 충족 및 이를 위한 ACC간 협의와 기술적 조치 등을 적극 수행할 것
2. 서울·김해·제주 접근관제소 및 인천·김포·제주 관제탑 : FMP를 운영하고 원활한 흐름관리업무를 위해 해당 공항·공역의 여건을 잘 파악하고 있는 자를 지정하여 해당 업무를 수행하도록 할 것
3. 모든 관제기관 : 국가 항공교통시스템의 영향성 분석 및 조치가 이루어질 수 있도록 항공기 안전 또는 수용량에 영향을 주거나 줄 것으로 예상되는 관할 공항·공역에서 발생하는 위험기상, 시설 장애 등 비정상 상황을 ATCC에 신속히 통보할 것

제8조(항공기 운영자) 항공기 운영자는 비행계획서 제출, 지연·결항 정보 등 운항정보를 최신화하여야 할 책무를 지고, ATCC와 협조하며 다음 각 호에 따른 업무를 수행하여야 한다.

1. 공항·공역의 수요/수용량 불균형을 조정하기 위한 CDM에 참여하고 흐름관리 조치를 적극적으로 이행할 것
2. 축소된 공항·공역 수용량의 활용을 극대화하기 위해 ATCC의 지상지연프로그램(GDP) 운영 통보 시 항공기의 비행계획서에 최신 운

항계획을 반영하고 현행화할 것

3. ATCC에서 흐름관리 업무를 위해 요청하는 운항관련 정보를 신속히 제공할 것

4. 흐름관리 제한사항, 지연 예상, CTOT/COBT 발부 안내 등 흐름관리와 관련한 정보의 수신에 문제가 없도록 흐름관리업무 담당자 연락처를 상시 최신화하여 ATCC에 통보할 것

제9조(공항 운영자) 공항운영자는 원활한 공항 관리를 위해 ATCC와 협조하며 다음 각 호에 따른 업무를 수행하여야 한다.

1. 공항 운영자는 공항시설 및 항행안전시설의 장애, 비정상 등 항공교통 흐름에 영향을 미치거나, 영향을 미칠 것으로 예상되는 상황이 발생한 경우 즉시 ATCC에 통보할 것

2. 공항 운영자는 ATCC로부터 관할 공항의 주기장 점유율, 가용한 주기장 현황 등 공항의 운영상황에 대한 정보 요청이 있는 경우 신속히 제공할 것

3. 공항 운영자는 수요/수용량 관련 정보의 공유와 흐름관리의 계획수립 등을 위해 CDM에 참여할 것

제4장 비행계획 관리

제10조(비행계획서 제출) ① 항공교통량의 사전 예측 및 적절한 흐름관리 조치를 통해 ATFM 업무의 효율성을 높이기 위해 인천 FIR 내 계

기비행을 하고자 하는 항공기는 EOBT 최소 3시간 전 비행계획서를 제출하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 최소 3시간 전 비행계획서를 제출하지 못한 항공기운영자는 ATCC로부터 지상지연절차 수행 예정 통보를 받은 경우 ATCC가 흐름관리 상황, 교통량 등을 고려하여 요청한 최소 제출 시간까지 예상 EOBT 등을 유선으로 우선 통보할 수 있다.

제11조(비행계획서 관리) 항공기 운영자는 자사 항공기가 흐름관리 대상일 경우 다음 각 호에 따라 비행계획서를 관리하여야 한다.

1. 비행계획서 제출 후 15분 이상의 출발 예정시간 변경이 예상되는 경우 항공고정통신망 (AFTN : Aeronautical Fixed Telecommunication Network)을 이용하여 지연 메시지를 발송하여야 하며, 비행이 취소된 경우에도 신속히 취소 메시지를 발송하여야 한다.
2. EOBT가 비행계획서 보다 빠른 시간으로 변경된 경우에는 AFTN을 통하여 이전 계획에 대한 취소 메시지를 발송하고, 새로운 비행계획서를 제출하여야 한다.
3. 제1호 및 제2호를 준수하지 아니한 항공기 운영자는 슬롯배정에 불이익(CTOT가 확정된 타 항공기의 뒤 순서 배정 등)을 받을 수 있다.

제12조(항공사 운항계획) ① ATCC는 항공기 운영자에게 특정 항공로(픽스)·공항·공역을 이용하는 항공기에 대한 호출부호, EOBT, 목적지, 항공로 및 항공기 기종 등 운항계획 정보를 요청할 수 있다. 이 경우 항공기 운영자는 원활한 흐름관리 업무를 위해 요청 정보를 신속히 제

공하여야 한다.

- ② 제1항을 이행하지 아니한 항공기 운영자는 슬롯배정에 불이익(CTOT가 확정된 타 항공기의 뒤 순서 배정 등)을 받을 수 있다.

제5장 수용량 관리

제13조(수용량 관리) ATCC는 수용량을 예측하고 결정하여 공항, 공역 및 인천 FIR 내 적정한 수의 항공기가 운항되도록 항공교통흐름을 관리하여야 한다.

제14조(수용량의 종류 및 결정) 수용량은 기본 수용량과 운영 수용량으로 구분하고, 다음 각 호에 따라 결정한다.

1. 기본 수용량 : 관제시설 또는 공항운영자가 공역 및 공항설계, 교통 밀도 및 복잡도, 항공로 구조, 시스템 등을 고려하여 관할구역(공항, 섹터, TMA 등)의 기본 수용량을 협의하여 결정한다. 장비 및 시설의 변경, 시스템 개선, 운영 절차 변경 등으로 인하여 결정된 기본 수용량이 변경된 경우 관할 구역의 기본수용량을 설정한 기관에서는 변경된 기본 수용량을 ATCC에 통보하여야 한다.
2. 운영 수용량 : 관제시설 또는 공항 운영자는 위험기상, 장비·시설 장애 등 수용량에 영향을 미치는 비정상 상황에 대비하여 당해 시설의 수용량을 조정하기 위한 가이드라인을 수립하여야 하며, 비정상 상황이 발생 또는 예상되는 경우 이를 기준으로 적정하다고 판단되

는 운영 수용량을 결정하고 ATCC에 통보하여야 한다.

3. 제2호에도 불구하고 ATCC는 통보받은 운영 수용량에 대하여 필요하다고 판단되는 경우 관계기관 간 CDM을 개최하고 다음 각 목을 고려하여 재조정할 수 있다. 이 경우 비정상 상황에 따른 적절한 운영 수용량 결정을 위해 제2호에 따른 절차를 반복적으로 수행할 수 있다.

가. 위험기상(저시정·강풍·폭설 등)의 정도

나. 제빙·방빙 현황

다. 활주로 운영 상황별 수용량

라. 비행 중 또는 체공 중 항공기의 댓수

마. 인접 관제시설의 교통량

바. 당해 공항·공역의 기상, 시설·장비 등의 여건

사. 인천 FIR 내의 전체적인 교통 여건

4. ATCC는 기상분석관으로부터 수시로 최신 기상 및 예보를 제공받아 상황을 예측하고, 비정상 상황이 종료 또는 예상되는 경우 수용량을 단계적으로 올리거나 즉시 기본 수용량으로 회복하는 등 적절한 수용량 회복전략을 수립하고 시행하여야 한다.

제15조(수용량 평가 및 개선) ① 관제시설 또는 공항 운영자 등 관련기관은 연 1회 이상 기존 관할구역(공항, 섹터 또는 TMA 등)의 기본 수용량에 대한 실효성을 평가하고, 평가결과에 따라 필요한 경우 이를 변경할 수 있다.

- ② 제1항에 따른 기본 수용량 변경을 위해 관련기관은 과거 사례 및 사후분석 자료를 ATCC 등 유관기관과 상호 공유할 수 있다.
- ③ ATCC, 관제시설 또는 공항 운영자 등 흐름관리 관련기관은 흐름 관리 업무의 효율성을 극대화하고, 관할 공항·공역 수용량의 최적화를 위하여 상호 업무협조 등 적극 노력하여야 한다.

제6장 항공교통흐름관리

제16조(ATFM의 기본원칙) ATFM을 운영하는 기본원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 공항과 공역의 수용량 관리의 최적화를 도모하되 안전에 대한 타협은 불가함을 기본으로 한다.
2. ATFM 업무 이해관계자 간 협의를 통해 의사결정을 함으로써 안전 수준을 유지하고, 업무에 대한 효율성을 극대화한다.
3. 인접 국가와의 적극적 협업을 통해 국가 간 ATFM 업무의 형평성과 투명성을 확보하고, 항공안전을 위한 협력적 체계를 유지한다.
4. 공공자원인 공역에 대한 사용은 관련 부서와 적극 협의해 나가되, 국방과 보안의 필요성을 반드시 고려하여 협력적 절차로 이행한다.
5. ATFM 업무의 성과와 효율성을 향상시키는 새로운 기술 및 절차의 도입을 지속적으로 추진해 나가고, 이를 통해 예측 가능성 향상 및 항공환경의 개선 체계를 구축해 나간다.

6. 국내에서 제한사항을 발부하는 경우, 하나의 항공기에 대해 두 가지 이상의 흐름관리 조치를 동시에 발부하지 않도록 한다.

제17조(ATFM 이행) ATCC는 다음 각 호에 해당하는 경우 ATFM을 수행할 수 있다. 이 경우 항공기 운항 제한이 최소화되도록 노력하여야 한다.

1. 위험기상, 항행시설 장애 등으로 공역 또는 공항의 비정상 상황으로 항공기 수요량과 수용량의 불균형이 발생하거나 예상되는 경우
2. 교통량 증가 등으로 원활한 항공교통흐름에 장애가 발생하거나 예상되는 경우
3. 인접국으로부터 특정 항공로(픽스)/공항/공역의 교통량 조절을 위해 제한사항이 발부되는 경우
4. 그 밖에 ATCC 또는 FMP에서 교통량 조정이 필요하다고 판단되는 경우

제18조(ATFM 조치) ① ATCC는 출발 항공기에 대해 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. COBT/CTOT 발부 (Departure Ground Delay Program)
2. 최소 출발간격 지정 (Minimum Departure Interval)
3. MIT/MINIT
4. 지상 정지 (Ground Stop)
5. 비행계획상의 항공로 재설정에 대한 협조 (Re-route)
6. 비행 경로상 특정 픽스 CTO (Calculate Time over) 지정

② ATCC는 도착 항공기에 대해 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. COBT/CTOT 발부 (Arrival Ground Delay Program)
2. 대상 공역에 대한 거리/시간 간격 지정 (MIT/MINIT)
3. 비행 경로상 특정 픽스의 CTO 지정
4. 고도/속도/항공로에 관한 제한 (Level Capping/Speed Adjustment/Re-route)
5. 대상 공항/공역으로의 진입 금지(공중체공 포함)

제19조(ATFM 슬롯 배정 및 COBT/CTOT 산출) ① ATCC는 항공기 안전 운항을 보장하고, 질서정연한 항공교통 흐름 유지를 위해 다음 각 호에 따라 ATFM 슬롯을 배정하고, COBT/CTOT를 산출하여야 한다.

1. 제한사항이 적용되는 특정 항공로(픽스)·공항·공역 구역을 설정하고 스케줄, 비행계획서 정보를 이용하여 제한사항 적용 대상 리스트를 작성한다.
2. 스케줄 및 비행계획서 상의 출발예정시간·기종·고도와 기상예측정보 등을 반영하여 대상 항공편의 특정구역 예상통과시간(ETO)/예상도착시간(ELDT)을 계산한다.
3. 적용구역에 제한사항 분리치를 만족하는 시간당 슬롯을 생성하고, 대상 항공편의 ETO/ELDT를 기반으로 각 항공편에 슬롯(픽스 통과시간(CTO)/착륙시간(CLDT))을 배정한다.
4. 배정된 슬롯 시간을 기반으로 비행계획서 정보 및 기상상태(상층풍

정보)를 반영하여 COBT/CTOT를 계산한다.

- ② 제1항에 따라 산출된 CTOT는 "조정출발시간"을 의미하며, 교통상황·제한사항의 변화 등에 따라 수시로 변경 될 수 있다. 다만, 산출된 CTOT가 현재 시간을 기준으로 90분 이내로 도래한 시점부터는 변경되지 아니하며, ATCC와 관제시설 및 인접국 간의 협의 등을 통해 흐름관리를 이행하여야 한다.
- ③ 항공기 운영자는 발부받은 CTOT가 변경 되는지 여부를 지속적으로 모니터링하여야 한다.

제20조(ATFM 슬롯 재배정) 제19조에도 불구하고 ATCC는 다음 각 호의 항공기에 대하여 슬롯을 재배정할 수 있다.

1. 소음통제시간을 운영하는 공항(이하, "Curfew 공항"이라 한다)으로 입·출항하는 항공기
2. 목적 공항의 활주로 폐쇄, 위험기상, 심각한 공항 주변 제한사항에 따라 회항한 항공기
3. 그 밖에 ATCC가 긴급하게 슬롯 재배정이 필요하다고 인정하는 경우
4. 항공기 운영자가 COBT/CTOT를 준수하지 않거나 비행계획서를 늦게 제출한 경우 다음 각 목과 같이 재배정할 수 있다. 다만, 항공기 운영자가 이를 충분한 시간 전에 통보한 경우, ATCC는 변경된 출발 예정시간을 반영하여 전체 슬롯을 재조정 할 수 있다.

가. 변경된 출발예정시간을 기반으로 계산한 예상 픽스 통과시간(ETO : Estimate Time Over)에 해당하는 슬롯이 배정 가능한 경우 해당

슬롯을 배정한다.

나. 변경된 출발예정시간을 기반으로 계산한 ETO에 해당하는 슬롯이 이미 다른 항공기에 배정된 경우, 비어 있는 슬롯 중 ETO에 가장 근접한 슬롯을 배정한다.

제21조(COBT/CTOT 대상 항공기 운영) ① ATCC는 제19조에 따라 COBT/CTOT를 산출하였음에도 불구하고, 예상지연을 고려하여 항공로를 변경하는 것이 더 유리하다고 판단되는 경우에는 항공기 운영자에게 항공로 변경을 권고할 수 있다.

② 항공기 운영자 및 조종사는 배정받은 COBT 허용범위 내에 이동개시할 수 있도록 준비하여야 한다.

③ 관제탑 또는 계류장 관제소는 COBT/CTOT 배정 항공기가 CTOT를 준수할 수 있도록 관제하여야 한다.

④ COBT/CTOT를 배정받은 항공기는 특별한 사정이 없는 한 관제탑 또는 계류장 관제소의 Taxi 및 이륙지시를 지체 없이 이행하여야 한다.

제22조(COBT/CTOT 적용 및 허용범위) ① ATCC는 NON A-CDM 공항에 COBT와 CTOT를 발부할 수 있다.

② 항공기 운영자는 A-CDM을 운영하는 공항에서 공항 운영자가 정한 A-CDM 절차를 준수하여야 한다.

③ ATCC가 발부하는 COBT/CTOT의 허용범위는 아래 표와 같으며, 허용범위 내에서 이동·이륙이 이루어진 경우에는 COBT/CTOT를 이행한 것으로 간주한다.

COBT/CTOT 허용 범위	
국 제 선	± 3분
국 내 선	-5분 +10분

④ 제3항에도 불구하고 흐름관리의 효율성 향상을 위해 관제탑에서는 C
TOT에 최대한 근접한 시간에 항공기를 이륙시키도록 노력하여야 한다.

제23조(COBT/CTOT의 준수 및 슬롯 교환) ① 항공기 운영자는 ATCC가
발부하는 COBT/CTOT를 준수하여야 한다. 다만, COBT 준수가 불가능
하다고 판단되는 경우 즉시 ATCC에 유선으로 통보하여야 하고, AFTN
을 통해 지연 메시지를 발송하여야 한다.

② 항공기 운영자는 COBT/CTOT를 준수하지 못할 경우 동일한 제한사
항으로 배정받은 슬롯에 대하여 자사 또는 타사 항공기 운영자 간 합의
하고 교환할 수 있다. 다만, 이를 이행할 수 없는 경우에는 다음과 같은
조치를 적극 검토하여야 한다.

1. 항공로 변경
2. 운항 스케줄 변경(취소, 지연 또는 그 다음 날 운항 등)
3. 이륙 후 공중 체공으로 CTO 충족 (관제여건 고려)

③ 항공기 운영자는 제2항에 본문에 따라 슬롯 교환이 이루어진 경우, 이
를 지체 없이 ATCC에 통보하여야 한다.

제24조(CTO의 적용 및 준수) ① ATCC 및 관제기관은 흐름관리 목적을
위해 필요하다고 판단되는 경우 특정 지점에 통과시간(CTO : Calcula
te Time Over)을 지정할 수 있다.

② 조종사는 제1항에 따라 지정된 CTO를 특별한 사정이 없는 한 준수하

여야 하며, 이를 이행하지 못하는 경우 공중 체공, 항공로 우회 등 흐름관리 제한 이행을 위한 추가적 조치를 받을 수 있다.

- ③ ATCC는 FMT를 통해 각 관제시설에 CTO를 통보하고 각 관제시설은 조종사에게 CTO를 통보하여야 한다.

제25조(ATFM 정보 발행 및 제공) ① ATFM 정보는 ADP, ATFM 메시지, 항공고시보로 구분하고, 필요시 변경 또는 종료메시지를 발행할 수 있다.

- ② 효율적이고 정확한 ATFM 업무를 수행하기 위해 인접국가 및 각 기관은 공통된 픽스명·어법 및 용어를 사용하여야 하고 이를 위한 합의가 있어야 하며, ATFM 공통용어 사용에 대한 세부적 사항은 별표 2와 같다.

- ③ 제1항의 ADP는 ATCC가 예상되는 흐름관리 내용을 22시30분 UTC(07:30 KST)에 이해관계기관을 대상으로 매일 발행하는 정보로 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. ATFM 대상 공항/공역
2. 제한사항 적용 시간 및 사유
3. 예상되는 ATFM 조치 방법
4. 예상되는 수용량, 제한사항
5. 그 밖에 ATFM과 관련된 사항

- ④ 제1항의 ATFM 메시지는 ATCC가 인접국 등으로부터 ATFM을 위한 제한사항을 발부받은 경우 이를 시행하기 위한 메시지를 발행

하는 것으로 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 제목

2. 적용일시(YYYYMMDD 0000-0000 UTC)

3. 적용 위치(해당 FIX)

4. 내용

가. 지상지연프로그램(GDP, Ground Delay Program)

나. 지상정지(GS, Ground Stop)

다. 공역 흐름관리(AFP, Airspace Flow Program)

라. MIT

마. MINIT

바. 항공로 우회 (Re-Route)

5. 사유

6. 그 밖에 필요한 정보

⑤ 제1항의 항공고시보(NOTAM)는 경로 우회, 공역 제한 등 운항에 실질적인 영향을 미치는 사항을 항공 종사자에게 사전 통지하기 위해 발행하는 것으로 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 적용 일시

2. 적용 위치(항공로, 픽스 또는 공항 등)

3. 내용

4. 사유

5. 그 밖에 필요한 정보

제26조(흐름관리 적용 예외 등) 다음 각 호의 항공기 운영자는 계기비행 허가(ATC Clearance) 요청 시 관제시설에 「항공교통흐름관리 운영 규정」 제27조에 따른 흐름관리 적용 예외 대상임을 통보하여야 한다.

1. 비상항공기(불법간섭 항공기 포함)
2. 인도주의 활동을 위해 운용되는 항공기
3. 의료 지원을 위해 특별히 운용되는 항공기
4. 수색·구조 항공기
5. 국가원수가 탑승한 항공기
6. 그 밖에 국가 당국의 요청에 의한 특별항공기(군용기 포함)

제27조(헬프데스크 운영) ① ATCC는 ATFM 업무와 관련된 사항을 지원하기 위해 헬프데스크를 운영하여야 한다. 이 경우 항공정보간행물(AIP)에 항상 최신화된 연락처 등을 기재하여야 한다.

② 제1항에 따라 운영하는 헬프데스크 연락처는 다음 각 호와 같다.

1. 제한사항 관련 업무(유효기간, 사유 등) : 053-668-0453(IP전화 : 105)
2. COBT/CTOT 배정·교환·변경 등 : 053-668-0455~0456(IP전화 : 102~103)

제7장 사후분석

제28조(사후분석 실시 등) ① ATCC는 흐름관리 업무의 지속적인 개선 및 보완을 위하여 ATFM 관련 사항을 사후분석하고, 그 결과를 관계

기관과 공유하여야 한다.

② ATCC 사후분석 담당자는 제1항에 따른 사후분석을 수행할 때 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. ATFM 제한사항에 관한 사항 : 흐름관리 대상 공항·공역·픽스, 발부기관, 발부사유 및 기간, 제한 내용, 대상 항공기 수 등

2. ATFM 이행에 관한 사항 : 흐름관리 대상 항공기 수에 대한 이행을 및 미이행 사유 등

3. 세부 분석 관련 사항 : 각종 통계 데이터 분석 등 특이사항 등

4. 그 밖에 ATFM 업무 수행에 대한 평가 및 문제점 및 개선 사항 등

제29조(정보 제공) ① 사후분석 담당자는 사후분석에 필요한 정보를 ATFM 시스템에 저장된 자료를 통해 얻거나, 필요하다고 판단되는 경우 이해관계자에게 요청할 수 있다.

② 제1항에 따라 정보 제공을 요청받은 이해관계자는 특별한 사정이 없는 한 관련 정보를 제공하여야 한다.

제30조(개선 조치) ① ATCC는 제29조에 따른 사후분석 보고서 작성·전파를 통해 개선이 필요하다고 판단되는 경우 해당 기관에 관련 사항을 개선하도록 권고할 수 있다.

② 제1항에 따라 권고받은 기관은 해당 사항을 이행할 수 있도록 노력하여야 하며, ATCC는 주기적으로 권고사항에 대한 이행 결과를 모니터링하여야 한다.

제8장 비정상 상황 처리 절차

제31조(비정상 상황 처리 절차 수립) ATCC는 국가 안보 위기, 자연재해·위험 기상 및 시설 장애 등으로 인해 대규모 항공 운항 차질 또는 공항·공역의 교통 혼란이 발생하는 경우에 ATCC 중심의 신속한 의사결정 및 흐름관리 대응조치를 통해 항공 안전을 확보하고 항공교통 이용자 불편을 최소화하기 위해 비정상 상황 처리 절차를 수립하여야 한다.

제32조(위기상황 대응절차) ① 위기상황 대응절차는 공항 위기상황, 강설·지진·태풍 등 위험기상, 시스템 장애 발생 등 공항 운영에 영향을 주는 상황 발생 시 적용하는 것으로, 세부사항은 다음 각 호와 같다.

1. 상황 인지 및 현황 파악
2. 상황보고(유관기관) 및 기타 유관기관에 상황 전파(ATCC)
3. 초동보고
4. 필요 시 각 관련기관과 CDM 실시 및 결과 보고
5. 조치 이행 및 현황 보고
6. 복구 및 정상 상황 확인
7. 최종 보고

② 제1항의 위기 상황 중 저시정 상황에 대한 관리는 다음 각 호에 따른다.

1. 공항 운영자는 저시정 상황 발생 시 ATCC에 시정·운고 등 공항 내

상황을 전달하고, 이에 따른 적절한 대응조치를 수립하여야 한다.

2. 공항 운 영자는 제1호에 따른 저시정 상황 관리 시 필요하다고 판단되는 경우 ATCC에 항공교통량 조절을 위한 조치 등을 요청할 수 있다.

3. ATCC는 저시정이 3시간 이상 지속될 것으로 예보되거나 상황이 심각하다고 판단되는 경우에는 흐름관리 조치를 실시할 수 있다.

③ 제1항의 위기 상황 중 ATFM 시스템 장애 발생 시 대응은 다음 각 호에 따른다.

1. ATCC는 ATFMS 장애 발생으로 인하여 정상적인 업무가 불가능한 상황을 대비하기 위하여 각 기관별 임무 및 역할 등이 명시된 대응절차를 마련하여야 한다.

2. 한국공항공사 항로시설본부는 ATFMS 장애 발생에 따른 피해를 최소화하기 위해 백업모드(교육모드)로 전환하고, 데이터 오류 수정 등 상시 활용 가능 상태를 유지하여야 하며, 이를 정기적으로 관리하여야 한다.

3. ATCC는 관제시설, 항공기 운영자 등 관계기관과 FMT 백업모드(교육모드) 전환 등 시스템 장애 발생에 대응하기 위해 연 1회 이상 정기 훈련을 실시하여야 하며, 결과 분석 등을 통해 미흡 사항을 지속적으로 보완하여야 한다.

4. 그 밖에 시스템 장애 발생 대응에 관한 구체적인 운영절차는 항공교통업무기관의 매뉴얼에 따른다.

제33조(장애회복 및 관리) ATCC는 ATFMS 장애, 위험기상 등으로 인해 발생하는 비정상 상황으로부터 회복 및 관리를 할 수 있는 절차를 마련하여야 한다. 이 경우 다음 각 항의 단계에 따라 ATFM 제한 사항 발부, 관리 및 실행을 위해 필요한 결정을 할 수 있다.

① 장애 단계에서 조치해야 하는 사항은 다음 각 호를 포함한다.

1. 비정상 상황 발생에 따라 공항 수용량이 "0"이 되거나 현저히 감소, 또는 그 상황이 2시간 이내로 지속되는 경우에는 상황별 대응절차를 이행하여야 하며, 각 관제기관 FMP는 해당 상황에 대한 업데이트 정보를 ATCC에 지체없이 통보하여야 한다.
2. 제1호에도 불구하고 상황이 2시간 이상 지속되는 경우에는 중·장기적 흐름관리 조치를 수립하여야 한다. 이 경우 CDM을 통해 해당 조치를 이해관계자와 공유하고 필요한 경우 흐름관리 조치에 반영할 수 있다.

② 회복 단계에서 ATCC는 비정상 상황이 종료되는 시점에 장애 단계 조치를 해제하는 회복절차를 이행하여야 하며, 필요 시 거리·시간분리, 슬롯 배정 등 흐름관리 조치를 이행할 수 있다. 다만, 전술적 조치가 가능할 경우 대구·인천 ACC가 이를 수행하도록 할 수 있으며 상황을 지속적으로 감시하여야 한다.

제9장 CDM 운영

제34조(CDM의 구성 및 운영) ① CDM은 항공교통흐름에 장애가 발생

하거나 예상 시 흐름관리 관련 기관 간의 협의를 통해 최적의 수용량 및 흐름관리조치 방안을 결정하고 흐름관리 운영의 효율성과 합리성을 제고하는 데 그 목적이 있다.

② ATCC는 군, 기상청, 관제기관, 항공기 운영자 및 공항운영자 간의 CDM을 주관하여 운영할 수 있다.

③ CDM은 조정자를 포함, 제2호부터 제6호까지의 참여자로 구성한다.

1. 조정자 : ATCC 근무팀장

2. 관제기관 : 관제시설(대구·인천ACC, 서울·제주 접근관제소, 인천·김포·제주관제탑 및 김해계류장 관제소 흐름관리 담당자). 다만, 군 공항 등 CDM에 직접적인 참여가 불가능한 경우 개별적으로 협의를 실시하여 참여하게 할 수 있다.

3. 항공기상청 : ATCC 기상분석관

4. 공군 : ATCC 군협조관

5. 공항공사 : 인천국제공항공사 통합운영센터, 한국공항공사 김포·김해·제주공항 항무통제실 근무자 등

6. 항공사 : 국적 항공사 운항통제실 흐름관리업무 담당자

④ CDM 회의 개최 시 제3항에 따른 구성 기관은 특별한 사정이 없는 한 참석하여야 하고, 흐름관리에 필요한 정보를 공유하여야 한다.

제35조(CDM 절차) CDM을 개최하는 절차도는 다음 그림과 같다.



제36조(정기 및 수시 CDM) ①

CDM은 매일 개최되는 정기 CDM과 위험기상 등 이벤트 발생 예상 또는 필요시 개최

되는 수시 CDM으로 구분하여 운영된다.

② 정기 CDM은 다음 각 호와 같이 운영된다.

1. ATCC는 매일 00시10분 UTC(09:10 KST)에 정기적으로 관계기관과 CDM을 개최하고 관계기관은 특별한 사정이 없는 한 참석하여야 한다.
2. ATCC는 제1호에 따라 개최한 정기 CDM에서 수집한 정보를 바탕으로 제26조제3항에 따라 ADP를 작성하고, 발행하여야 한다.

③ 수시 CDM은 다음 각 호와 같이 운영된다.

1. ATCC는 흐름관리에 영향을 줄 수 있는 상황이 예상될 경우 상황 발생 2시간 전까지 또는 그 밖에 필요한 경우 수시로 CDM을 개최할

수 있다. 이 경우 이벤트와 관련된 이해관계기관에 개최일시, 참여 대상 및 개최 사유 등의 내용을 포함하여 사전 통보하여야 한다.

2. 제35조제3항제2호부터 제6호까지의 참여자는 관할구역에 제한사항, 비정상 상황 또는 이벤트 발생으로 수용량 감소에 따라 CDM 개최가 필요하다고 판단되는 경우, ATCC에 수시 CDM 개최를 요구할 수 있다. 이 경우 ATCC는 최소 30분 전까지 유선, 팩스 등을 통하여 이벤트와 관련된 이해관계기관에 사전에 통보하여야 한다.

3. ATCC는 수시 CDM 개최를 통해 참여자 간 협의·결정된 사항을 ATFM 메시지를 통해 발행·공지할 수 있고, ATFM 메시지에 포함되어야 하는 사항은 다음 각 목과 같다.

가. 적용시간

나. 적용구역 및 사유

다. 발부기관 및 수신기관

라. 결정 흐름관리조치 방법

마. 그 밖에 필요한 사항

제37조(CDM 참여기관의 역할 및 책임) ① CDM 참여기관은 활주로 폐쇄, 악기상 등으로 인하여 항공기 이·착륙 제한, 운항지연 등이 예상 또는 발생될 경우 인천FIR 내 효율적 흐름관리와 공항·공역의 수용량 최적화를 위해 협력해야 한다.

② 흐름관리 조치 및 시기·방법 등과 관련된 모든 사항은 CDM을 통해 결정하는 것을 원칙으로 하고 CDM 결정 사항에 대한 책임은 ATC

C를 포함한 CDM 참여기관 모두에게 있으며, 각 기관은 제3항부터 제8항에 따라 업무를 수행하여야 한다.

③ ATCC가 수행하여야 하는 업무는 다음 각 호에 따른다.

1. CDM 소집·개최 및 주관
2. 공항·공역별 예상 흐름관리 현안 사항 등 전파
3. 수용량 및 흐름관리 조치 협의·결정 및 참여기관 간 이견 조율
4. 그 다음 날 또는 이벤트 당일의 흐름관리 운영계획 관련 내용 협의·결정
5. 인접국 및 각 유관기관에 합의 내용 전파(ADP, ATFM 메시지 발행)

④ 관제기관이 수행하여야 하는 업무는 다음 각 호에 따른다.

1. 관할구역 운영계획 및 특이사항 전파
2. 예상되는 제한사항, 비정상 상황에 관한 수용량 감소 정보 제공
3. 흐름관리에 영향을 미치는 관할구역 주요 항공고시보 전파
4. 그 다음 날 또는 이벤트 당일의 흐름관리 운영계획 관련 내용 협의·결정
5. 그 밖에 흐름관리에 영향을 미칠 수 있는 정보 공유

⑤ 기상분석관이 수행하여야 하는 업무는 다음 각 호에 따른다.

1. 국내 외 주요 공항 및 공역 기상예보 전파
2. 제한사항, 비정상 상황 해당구역 기상현황 및 예보 사항 전파
3. 그 밖에 특이사항 전파

⑥ 군협조관이 수행하여야 하는 업무는 다음 각 호에 따른다.

1. 그 다음 날 또는 이벤트 당일의 군 훈련공역 운영계획 전파
2. 제한사항, 비정상 상황 발생 시 군 공역 사용 협조
3. 그 밖에 특이사항 전파

⑦ 공항운영자가 수행하여야 하는 업무는 다음 각 호에 따른다.

1. 관할 공항 수용량에 흐름관리에 영향을 미치는 정보 제공
2. 장비, 시설, 절차 등에 관한 특이사항 전파
3. 그 다음 날 또는 이벤트 당일의 흐름관리 운영계획 관련 내용 협의·결정

4. 그 밖에 특이사항 전파

⑧ 항공기 운영자가 수행하여야 하는 업무는 다음 각 호에 따른다.

1. 그 다음 날 또는 이벤트 당일의 항공기 운항계획 전파
2. 그 다음 날 또는 이벤트 당일의 예상되는 제한사항, 비정상 상황에 대한 운항계획 변경사항 전파
3. ATCC 및 관제기관에서 운항관련 자료 요청시 정보 제공
4. 그 밖에 흐름관리에 관한 정보 공유

제10장 ATFM 우발 상황 운영

제38조(ATCC 우발계획) ATCC 우발계획은 국제민간항공기구(ICAO) 아태지역 우발계획에서 요구하는 사항을 포함하여 마련되어야 한다.

제39조(ATFM 우발계획 절차적 적용) ① 시스템 장애 또는 ATFM 업

무 수행이 불가능한 우발 상황이 발생할 경우 각 기관별 우발 계획이 작동되어야 한다.

② 항공기 운영자는 관할 공항에서의 흐름관리 장애로 인해 상당한 지연이 발생할 것으로 예상되는 경우 시스템이 복구되는 동안 효율적이고 단계적인 슬롯 배정을 위해 지속적으로 비행 계획서를 업데이트하고 ATCC에 통보하여야 한다.

제11장 효율적 공역운영에 관한 사항

제40조(CDR 운용) 국토교통부와 공군 간의 국가공역을 효율적이고 탄력적으로 운영하기 위해 CDR을 운용하여야 한다.

제41조(CDR 적용범위) ① CDR은 공간적 범위와 시간적 범위로 구분하여 적용할 수 있다.

② CDR을 적용하는 공간적 범위는 다음과 같고, 세부사항은 별표 3에 따른다

1. 인천비행정보구역(FIR) 내 명시된 조건부항공로 구간 및 해당 조건부항공로 경로에 있는 군 사용공역

③ CDR을 적용하는 시간적 범위는 다음과 같다.

1. 평일 22:00~그 다음 날 06:00, 주말 및 공휴일의 전일 22:00~그 다음 날 06:00(KST)를 원칙으로 하되, 군 비행시간과 공역 여건을 고려하여 조정할 수 있다.

제42조(CDR 운영 절차) ① ATCC, ACC, SODO, 지원센터, MCRC 등 각 기관은 상호 협조하여야 하고, 다음 각 항에 따라 기관별 업무를 수행하여야 한다. 단, 각 기관은 CDR 운영절차 수행 중 군 작전 저해 요소 식별 시, 상호 협의된 협조 절차 미준수 시, 민/군 항공기의 안전에 위협을 초래할 상황이 발생하거나 예상될 경우 해당 요소 해소 시까지 운영을 중단하여야 한다.

② ATCC가 수행하여야 하는 업무는 다음 각 호에 따른다.

1. 지원센터로부터 CDR 적용시간을 제공받은 경우 19:30까지 CDR 운영계획을 포함한 항공고시보(NOTAM)를 발행하고, 대구·인천 ACC에 전달하여야 한다.
2. 지원센터로부터 CDR 운영중단을 전달받은 경우 CDR 운영시간 변경 또는 중단과 관련한 항공고시보(NOTAM)를 발행하고, 대구·인천 ACC에 전달하여야 한다.

③ ACC가 수행하여야 하는 업무는 다음 각 호에 따른다.

1. ATCC로부터 제공받은 CDR 운영계획에 따라 항공기에게 관제업무를 제공하고, 관련기관과 협의하여야 한다.
2. MCRC로부터 군항공기의 긴급한 작전·훈련 등의 사유로 단시간 CDR 운영 중지를 전달받은 경우, 민간항공기의 신속한 군 사용공역 이탈 또는 관련 군 항공기의 CDR 경로 통과 등 군용기 임무 수행 우선권 적용 등을 적극 지원하여야 한다.

④ SODO가 수행하여야 하는 업무는 다음 각 호에 따른다.

1. 지원센터로부터 CDR 적용시간을 요청받은 경우 공군(미공군 포함) 비행운영 시간대를 고려하여, CDR 적용가능 시간대를 지원센터에 18:00까지 제공하여야 한다.
 2. 감시·정찰 자산운용을 위해 임시 비행제한구역이 설정된 시간은 CDR 적용가능 시간대에서 제외하여야 한다.
 3. 군 훈련, 작전 등의 사유로 CDR 운영을 중단하여야 할 경우 지원센터에 ATCC 및 관련기관(시설)과 협조를 지시하여야 한다. 이 경우 CDR 구간, 운영 중단시간 및 기타 협조사항을 포함하여야 한다.
- ⑤ 지원센터가 수행하여야 하는 업무는 다음 각 호에 따른다. .
1. 다음날 CDR 적용시간을 17:00까지 SODO에 요청하여야 한다.
 2. SODO로부터 받은 CDR 적용시간을 18:30까지 제1/2 MCRC에 제공 및 AFTN을 통하여 ATCC에 제공하여야 한다.
 3. SODO로부터 CDR 운영 중단을 협조지시를 전달받은 경우 ATCC에 해당내용을 AFTN을 통해 전달하고, 항공고시보(NOTAM) 수정 및 관련기관 전파가 될 수 있도록 협조하여야 하며, 제1/2 MCRC에 전달하여야 한다.
- ⑥ MCRC가 수행하여야 하는 업무는 다음 각 호에 따른다.
1. 지원센터로부터 CDR 적용시간을 제공받은 경우 해당 CDR 구간과 관련된 군 사용공역으로 운항하는 민간항공기에 대하여 협조하여야 한다.
 2. CDR 운영 중 군 항공기의 계획되지 않은 긴급한 훈련, 작전 등의

사유로 CDR 운영을 중단하여야 할 경우 해당 내용을 ACC에 전달하여야 하고, 군 사용공역에서 민간항공기 이탈을 협조하여야 한다.

3. 제2호에도 불구하고, 군 사용공역의 장시간 사용이 필요한 경우 SODO에 CDR 취소를 요청할 수 있다. 이 경우 CDR 구간, 운영 중단시간 및 기타 협조사항을 포함하여야 한다.

제43조(유효기간) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2029년 3월 31일까지 효력을 가진다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

흐름관리업무 관련 용어 목록(제2조 관련)

약 어	영문	국문
AAR	Airport Acceptance Rate	공항 도착률
A-CDM	Airport collaborative decision-making	공항CDM
ADP	ATFM Daily Plan	ATFM 일일계획
ADR	Airport departure rate	공항 출발율
AFP	Aerospace Flow Program	공역흐름프로그램
AGHT	Actual ground handling time	실제 지상 작업 소요시간
AIBT	Actual in block time	실제 주기완료시간
ALDT	Actual landing time	실제 착륙시간
AMAN/DMAN	Arrival/Departure Management	도착/출발관리시스템
ANSP	Air Navigation Services Provider	항행서비스 제공자
AOBT	Actual Off-Block Time	실제 이동개시시간
ARDT	Actual ready time	실제 준비완료 시간
ASAT	Actual start up approval time	실제 엔진시동 허가시간
ASRT	Actual start up request time	실제 엔진시동 요청시간
ATA	Actual time of arrival	실제도착시간
ATC	Air Traffic Control	항공교통관제
ATD	Actual time of departure	실제 출발시간
ATFM	Air Traffic Flow Management	항공교통흐름관리
ATFMS	Air Traffic Flow Management System	항공교통흐름관리 시스템
ATCC	Air Traffic Command Center	항공교통통제센터
ATOT	Actual Take-off Time	실제이륙시간
CDM	Collaborative Decision Making	협력적 의사결정
CLDT	Calculated Landing Time	조정착륙시간
COBT	Calculated Off Block time	조정 이동개시 시간

CTO	Calculated time over	조정 통과시간
CTOT	Calculated Take-Off Time	조정출발시간
EDCT	Expected departure clearance time	예상 출발허가 시간
EIBT	Estimated in-block time	예상 주기완료 시간
ELDT	Estimated landing time	예상 도착 시간
EOBT	Estimated Off-Block Time	예상 오프블럭시간
ETD	Estimated Time of Departure	예상 출발 시간
ETO	Estimated time over	예상 통과 시간
ETOT	Estimated Take-Off Time	예상 이륙 시간
EXIT	Estimated taxi in time	예상 주기장 도착 시간
EXOT	Estimated taxi out time	예상 주기장 출발 시간
FCA	Flow constraint area	흐름 제약 구역
FMP	Flow Management Position	흐름 관리석
FMT	Flow Management Terminal	흐름 관리 단말기
FMU	Flow Management Unit	흐름 관리소
GDP	Ground Delay Program	지상지연프로그램
IBT	In block time	주기완료 시간
LDT	Landing time	도착 시간
MDI	Minimal Departure Interval	최소출발간격
MET	Meteorology	기상
MINIT	Minutes in Trail	시간 간격 분리
MIT	Miles in Trail	마일 간격 분리
OBT	Off-block time	이동개시 시간
RTA	Required Time of Arrival	요구된 도착시간
SIBT	Scheduled in-block time	스케줄 주기완료 시간
SOBT	Scheduled off-block time	스케줄상 이동개시 시간
TMA	Terminal Control Area	터미널 관제구역
TOBT	Target Off-Block Time	목표 이동개시 시간
TOT	Take off time	이륙 시간
TS	Thunderstorms	뇌우

TSAT	Target Start-up Approval Time	목표 엔진시동 허가시간
TTOT	Target take-off Time	목표 이륙 시간
VTT	Variable taxi time	가변적 지상이동 시간

ATFM 공통 용어(제25조 관련)

1. ATCC는 정확한 ATFM 업무를 수행하기 위해 인접국가 및 각 기관에 제한사항 발부 시 공통된 픽스명, 어법 및 용어를 사용하여야 하며 세부 용어는 다음을 따른다

가. **WHO** — 제한사항 송신 또는 수신 주체 식별

Examples:

- ① THIS IS DAEGU ATCC (여기는 대구ATCC)
- ② THIS IS DALIAN ACC (여기는 대련 ACC)
- ③ THIS IS FUKUOKA ATMC (여기는 후쿠오카 ATMC)

나. **WHAT** — 제한사항의 목적 식별

Examples:

- ① REQUEST 30 MILES IN TRAIL (항공기간 30마일 분리 요청)
- ② REQUEST 10 MINUTES IN TRAIL (항공기간 10분 분리 요청)
- ③ REQUEST GROUND STOP (지상정지 요청)
- ④ REQUEST FLIGHT LEVEL 330 AT OR BELOW (고도 33,000FT이하 요청)

다. **WHEN** — 제한사항 발령 시간 식별

Examples:

- ① WITH IMMEDIATE EFFECT UNTIL 1700 UTC (현재~1700 UTC 까지)
- ② FROM 2000 UTC TO 2130 UTC (2000 UTC ~ 2130 UTC까지)

라. **WHERE** — 제한사항 대상 지역(공항) 및 항공기 식별(예외 항공기 포함)

Examples:

- ① FOR ALL AIRCRAFT LANDING INCHOEN Airport (인천공항 착륙 모든 항공기)
- ② FOR ALL TRAFFIC LANDING INCHOEN Airport (인천공항 착륙 모든 항공기)
- ③ FOR ALL TRAFFIC FILED VIA G597 (G597항로를 이용하는 모든 항공기)
- ④ FOR ALL TRAFFIC LANDING (BETWEEN ZBAA-ZBAA, ZBTJ-ZBTJ, ZBAA-ZBTJ)
(베이징공항 간, 톈진공항 간, 송산공항 간 착륙하는 모든 항공기)
- ⑤ FOR ALL TRAFFIC ENTERING ZBPE(BEIJING FIR)
(베이징 FIR을 진입하는 모든 항공기 ; ZBAA and ZBTJ and ZBSJ포함)
- ⑥ FOR ALL TRAFFIC ENTERING ZBPE(BEIJING FIR) except ZBAA, ZBTJ, ZBSJ,
(베이징 FIR을 진입하는 모든 항공기 ; ZBAA and ZBTJ and ZBSJ 불포함)
- ⑦ FOR over-flights ZBPE(BEIJING FIR), bound for EUROPE/MONGOLIA
/RUSSIA/MIDDLE EAST/AFRICA.
(베이징 FIR을 통과하는 유럽/몽골/러시아/동남아/아프리카로 가는 항공기)

마. **WHY** — 제한사항 발행 사유 식별

Examples :

- ① DUE TO SEVERE THUNDERSTORMS(WEATHER) OVER (INCHEON Airport/G597)
(인천공항 / G597항로상에 위험 기상으로 인해)
- ② DUE TO A LONG-RANGE RADAR OUTAGE (장거리레이더 장애로 인해)
- ③ DUE TO EXCESS SECTOR DEMAND (섹터수용량 초과로 인해)
- ④ DUE TO AN AIRCRAFT INCIDENT (항공기 준사고로 인해)

바. 거리분리(Miles-In-Trail)/시간분리(Minutes-In-Trail)

발부 시	THIS IS (DAEGU ATCC). Request (00 minutes/miles in trail) for all aircraft landing (Name of airport/control area) via (Name of FIR FIX/airway). Effective Time from (0000) to (0000). Due to (reason).
취소 시	THIS IS (DAEGU ATCC). CANCEL (00 minutes/miles in trail) for all aircraft landing (Name of airport/control area) via (Name of FIR FIX/airway).
분리기준 변경 시	THIS IS (DAEGU ATCC). REDUCE (CHANGE/AMEND/REDUCE/INCREASE/DECREASE) Your (00 minutes/miles in trail) to (Name of airport/control area) via (Name of FIR FIX/airway) from (00 minutes/miles in trail) to (00 minutes/miles in trail). Effective Time from (0000) to (0000).
적용시간 변경 시	THIS IS (DAEGU ATCC). Effective time for Your (00 minutes/miles in trail) TO (Name of airport/control area) via (Name of FIR FIX/airway) is extended(changed from) until (0000) due to (reason).

사. 지상정지 제한사항(GROUND STOP RESTRICTION)

발부 시	THIS IS (DAEGU ATCC). Request GROUND STOP for all aircraft landing (Name of airport/control area) via (Name of FIR FIX/airway). Effective Time from (0000) to (0000).
취소 시	THIS IS (DAEGU ATCC). CANCEL GROUND STOP for all aircraft landing at (Name of airport/control area) via (Name of FIR FIX/airway).
적용시간 변경 시	THIS IS (DAEGU ATCC). GROUND STOP for all aircraft landing at (Name of airport/control area) via (Name of FIR FIX/airway) is extended(changed from) until (0000) due to (reason).

아. 고도 제한(ALTITUDE RESTRICTION)

발부 시	REQUEST altitude (00,000M/FL000) not available for all aircraft landing at (Name of airport/control area) via (Name of FIR FIX/airway). Effective Time from (0000) to (0000).
취소 시	THIS IS (DAEGU ATCC). CANCEL altitude (00,000M/FL000) not available for all aircraft landing at (Name of airport/control area) via (Name of FIR FIX/airway).
적용시간 변경 시	THIS IS (DAEGU ATCC). altitude (00,000M/FL000) not available for all aircraft landing at (Name of airport/control area) via (Name of FIR FIX /airway). Effective Time from (0000) to (0000).

조건부항공로(CDR) 운영 (제11장 관련)

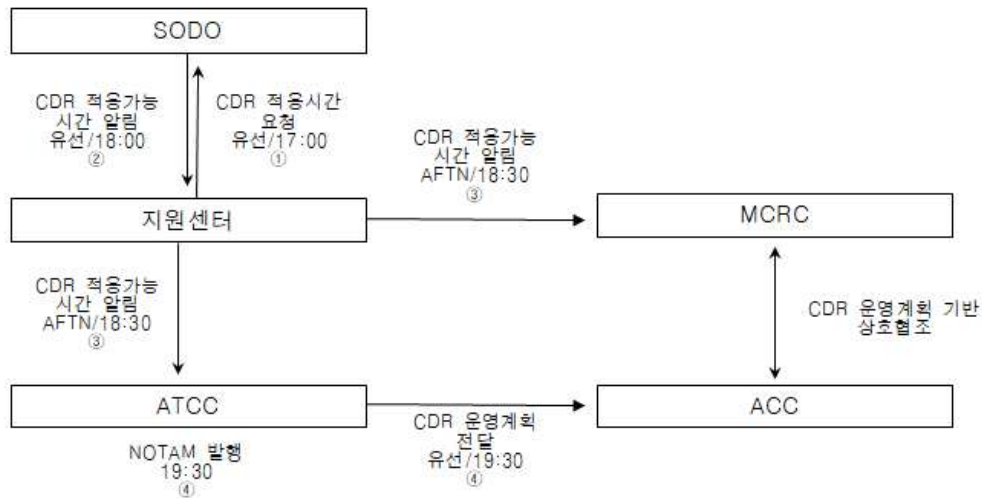
1. CDR 공간적 범위

인천비행정보구역(FIR) 내 아래 표에 명시된 조건부항공로 구간 및 해당 조건부항공로 경로에 있는 군 사용공역에 적용한다.

순번	구분	구간	하한고도	상한고도
1	CDR CAT '2' (항공고시보)	MASTA→UPGOS	6,000FT AMSL	FL600
2		RUGMA→ANROD	11,000FT AMSL	FL600
3		BOPTA→PONIK	15,000FT AMSL	FL600
4		KARBU→LANAT	15,000FT AMSL	FL600

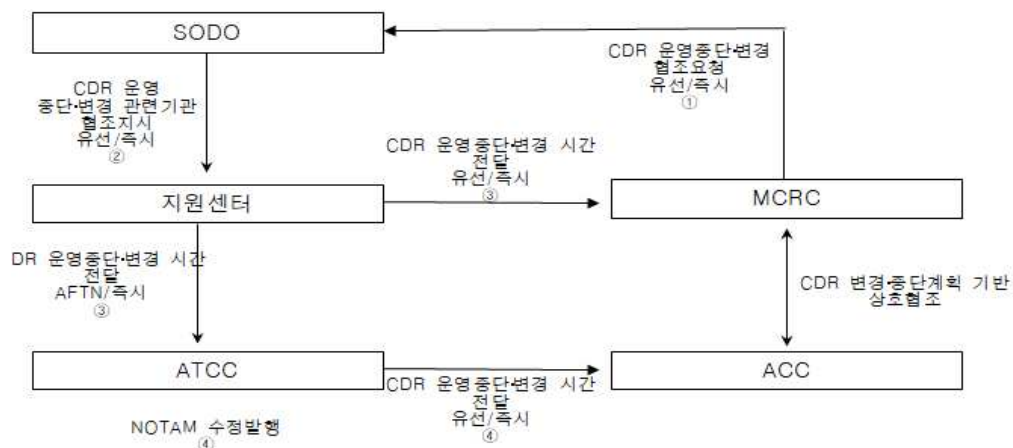
2. CDR 운영 절차

순번	기관 (로부터)	기관(에게)	업무	방식	기한
1	지원센터	SODO	다음날 CDR 적용시간 요청	유선	17:00
2	SODO	지원센터	CDR 적용가능 시간 알림	유선	18:00
3	지원센터	ATCC	CDR 적용가능 시간 알림	AFTN	18:30
		MCRC		유선	
4	ATCC	ACC	항공고시보(NOTAM) 작성·발간, CDR 운영계획 알림	유선	19:30
-	ACC/MCRC		CDR 운영계획에 따라 상호 협조	운영시간 중	



3. CDR 운영계획 중단 및 변경 시

순번	기관 (로부터)	기관(에게)	업무	방식	기한
1	MCRC	ACC	군 사용공역에서 민항기 이탈 협조 (단시간 CDR 운영중단·변경 필요 시)	유선	즉시
2	MCRC	SODO	CDR 운영중단·변경 협조 요청 (장시간 CDR 운영중단·변경 필요 시)	유선	즉시
3	SODO	지원센터	CDR 운영중단·변경에 관한 관련기관 협조 지시	유선	즉시
4	지원센터	ATCC	CDR 운영중단·변경시간 전달	AFTN	즉시
		MCRC		유선	
5	ATCC	ACC	항공고시보(NOTAM) 수정작성·발간, CDR 운영중단·변경계획 알림	유선	즉시



4. CDR 대상 시간 및 알림 시점 등(SODO)

구분	CDR 적용 알림 시점	CDR 적용 검토대상 시간	비고
평일	일~목 18:00	내일 22:00~모레 06:00	HUAU 등 임시비행제한(금지) 설정 시 해당 시간 제외
토요일	금요일 18:00	토요일 06:00~일요일 06:00	
일요일	토요일 18:00	일요일 06:00~월요일 06:00	
휴일 (주중)	전일 18:00	휴일 06:00~다음날 06:00	

* 긴급·비상등의 사유 시 위 절차를 적용하지 아니할 수 있다.